

Briefing-Dokument: Technische Bildung und Mikrocontroller-Integration in der Sekundarstufe I

Executive Summary

Dieses Dokument bietet eine umfassende Synthese der Leitlinien, Curricula und methodischen Ansätze für das Fach Technik und die Arbeit mit Mikrocontrollern (speziell Arduino) an Schulen in Baden-Württemberg. Die technische Bildung wird als wesentlicher Teil der Allgemeinbildung verstanden, die Schüler dazu befähigt, als mündige Bürger in einer technisierten Welt zu agieren.

Kernpunkte der Analyse:

- **Curriculare Progression:** Der Unterricht entwickelt sich von der grundlegenden Werkstoffbearbeitung (Holz, Metall, Kunststoff) in Klasse 7 hin zu komplexen Systemen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik in Klasse 10.
 - **Mikrocontroller als Schlüsselement:** Der Einsatz des Arduino-Mikrocontrollers dient als Brücke zwischen theoretischer Informatik und praktischer Anwendung, von einfachen Blinksequenzen bis hin zu autonomen Systemen.
 - **Pädagogisches Making:** Moderne Didaktik setzt auf das "Making"-Prinzip (Projects, Passion, Play, Peers), um 21st-Century-Skills wie Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken zu fördern.
 - **Sicherheit und Verantwortung:** Ein strikter Rahmen aus Sicherheitsrichtlinien (RiSU, DGUV) und Gefährdungsbeurteilungen ist die Voraussetzung für fachpraktisches Arbeiten.
-

1. Curriculare Struktur des Fachs Technik (Sekundarstufe I)

Das Beispielcurriculum für den Bildungsplan 2016 gliedert die technischen Kompetenzen in einen progressiven Aufbau über vier Klassenstufen. Dabei findet eine Verschiebung von der Materialbearbeitung hin zur Systembetrachtung statt.

1.1 Themenfelder nach Klassenstufen

Klassenstufe	Schwerpunkt-Themen	Kerninhalte und Projekte
Klasse 7	Werkstoffe: Holz, Metall, Kunststoff	Stiftehalter, Zettelhalter, Smartphoneladestation; Einführung technisches Zeichnen.
Klasse 8	Fertigungstechnik & Mobilität	Serienfertigung (z. B. "Schnippkicker"), Maschinenanalyse (Demontage), Antriebssysteme, Grundlagen Elektrotechnik.
Klasse 9	Bautechnik & Elektronik	Statik-Experimente (Brückenbau), EVA-Prinzip, Transistorschaltungen, Energieversorgung (fossil vs. regenerativ).
Klasse 10	Steuern und Regeln	Mikrocontroller-Programmierung (Arduino), Projektarbeit, komplexe Regelkreise (z. B. Bewässerungsanlagen).

1.2 Kompetenzbereiche

Der Unterricht ist in prozessbezogene und inhaltsbezogene Kompetenzen unterteilt:

- **Prozessbezogen:** Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung sowie Herstellung und Nutzung.
 - **Inhaltsbezogen:** Werkstoffe und Produkte, Systeme und Prozesse, Mensch und Technik (Produktion, Versorgung, Bautechnik, Mobilität).
-

2. Integration von Mikrocontrollern und Informatik

Die Arbeit mit Mikrocontrollern wie dem Arduino nimmt eine zentrale Rolle bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen ein.

2.1 Das EVA-Prinzip

Das Prinzip **Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe** bildet das fundamentale Gerüst:

- **Eingabe:** Erfassung analoger und digitaler Messwerte über Sensoren (LDR, NTC, Ultraschall, Taster).
- **Verarbeitung:** Programmierung von Algorithmen (Schleifen wie `for`, `while`; Bedingungen wie `if`).
- **Ausgabe:** Ansteuerung von Aktoren (LEDs, Motoren, Summer, Displays).

2.2 Praktische Anwendungsprojekte

In Einsteigerkursen und im regulären Unterricht werden konkrete Projekte realisiert:

- **Alarmanlagen:** Nutzung von Blinksequenzen für Alarmzustände.
 - **Verkehrssteuerung:** Programmierung von Ampelkreuzungen mit Signalanforderung.
 - **Automatisierung:** Solarnachführung, Smart-Home-Komponenten und autonome Roboter (z. B. Linienfolger, Einparkhilfe).
 - **Alltagshelfer:** "Zahnputz-Timer" zur Visualisierung von Zeitintervallen.
-

3. Didaktische Methodik: Pädagogisches Making

Makerspaces und das Konzept des "Pädagogischen Making" (Makereducation) transformieren den Technikunterricht in einen Ermöglichungsraum.

3.1 Die 4Ps nach Mitchel Resnick

Sinnvoll gestaltetes Lernen in Makerspaces basiert auf vier Grundprinzipien:

1. **Projects:** Aktive Einbeziehung in bedeutsame Projekte.
2. **Passion:** Emotionale Bindung an das Problem oder die Technik.
3. **Play:** Experimentelles Austesten von Grenzen und adaptives Lernen bei Fehlern.
4. **Peers:** Kollaboratives Lernen in sozialen Gruppen.

3.2 Konstruktionismus

Basierend auf der Lerntheorie von Papert liegt das Potenzial im Herstellen von Artefakten. Das Produkt dient als "Vergegenständlichung der kognitiven Konzepte" der Lernenden. Ziel ist es, Schüler nicht nur zu Nutzern, sondern zu Beherrschern moderner Technologien zu machen.

4. Sicherheit und technischer Rahmen

Das fachpraktische Arbeiten unterliegt strengen Sicherheitsanforderungen, um die Gesundheitsfürsorge zu gewährleisten.

4.1 Sicherheitsrichtlinien

- **Rechtlicher Rahmen:** Die "Richtlinie für Sicherheit im Unterricht" (RiSU) und die DGUV-Regeln (z. B. 113-018) sind maßgeblich.
- **Gefährdungsbeurteilung:** Vor jeder fachpraktischen Tätigkeit müssen Gefährdungen dokumentiert und Betriebsanweisungen erstellt werden.
- **Maschineneinsatz:** Die Nutzung von Maschinen (Tischbohrmaschine, Dekupiersäge, 3D-Drucker, Lasercutter) erfordert spezifische Unterweisungen (z. B. "Bohrmaschinenführerschein").

4.2 Elektrischer Strom

Beim Experimentieren mit elektrischer Energie sind Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefahren essenziell. Es wird empfohlen, bei Remontagen von Geräten Spannungen unter der zulässigen Berührungsspannung (bis 50 Volt) zu verwenden, um komplexe VDE-Prüfungen zu vermeiden.

5. Werkstoffe und Verfahrenstechniken

Der Unterricht vermittelt den fachgerechten Umgang mit verschiedenen Materialien durch spezifische Verfahren:

- **Holz:** Messen, Anreißen, Ablängen, Bohren, Fügetechniken (Leimen, Dübeln, Schrauben) und Oberflächenbehandlung.
- **Metall:** Kennenlernen von Eigenschaften (Dichte, Härte, Leitfähigkeit), Gewindeschneiden, Biegen und Löten (Weichlöten auf Platinen).
- **Kunststoff (Thermoplaste):** Warmumformen, Ritzbrechen und computergestützte Fertigung (CAD/CAM).

6. Fazit zur Projektarbeit

Die abschließende Projekt- oder Abschlussarbeit in Klasse 10 integriert die Erfahrungen aus dreieinhalb Jahren Unterricht. Sie fordert von den Schülern eine autarke Arbeitsweise von der Projektinitiative über die Planung (Stücklisten, Zeitplan) bis hin zur Realisierung und kriterienorientierten Bewertung des fertigen Artefakts.